

Борисов, 1984

№3

С. Н. Борисов

Изменчивость поколений  
у Греков (Insecta, Odonata)

Изв. АН ТаджССР, сер. Биол. н.  
1984, №4(94), с. 68-70



## КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 595.733

С. Н. БОРИСОВ

### ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ У СТРЕКОЗ (INSECTA, ODONATA)

Сведения об изменчивости поколений у каких-либо видов стрекоз отсутствуют. Поэтому было интересным изучить изменчивость в этом плане у двух видов стрекоз — *Ischnura elegans* Lind и *Selysiothemis nigra* Lind. Исследования проведены нами в 1981—1982 гг. в Таджикистане на юге Вахшской долины.

Изменчивость в окраске у *I. elegans*. Периодические учеты методом «кошения» и сбор стрекоз этого вида проводились на постоянной учетной площадке. Соотношение особей с различной окраской определялось из серий в 80—100 экземпляров.

В процессе исследования выяснилось, что для самцов *I. elegans* характерно потемнение в окраске боков груди за счет редукции светлых предплечевых полос. Условно нами выделены 4 категории окраски боков груди в зависимости от степени редукции предплечевых полос: а — с полной редукцией; б, в — с сильной редукцией (более 50% площади предплечевых полос); г, д — с частичной редукцией (менее 50%); е — с нормальными светлыми предплечевыми полосками (рис. 1). У самок *I. elegans* подобная изменчивость в окраске выражена

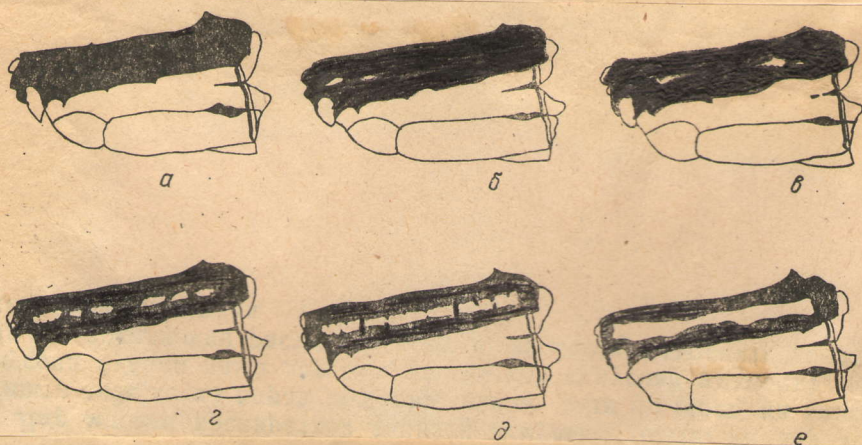


Рис. 1. Потемнение в окраске боков груди у самцов *I. elegans* за счет редукции светлых предплечевых полос (обозначения в тексте)

значительно слабее. Для стрекоз этого вида характерен продолжительный период лёта — с начала марта до середины ноября, а если теплые зимы, то лёт становится круглогодичным.

Выяснилось, что на протяжении сезона соотношение особей с нормальной окраской и особей с различной степенью редукции светлых предплечевых полос закономерно изменяется. Весной во время появления взрослых насекомых 65% самцов в популяции *I. elegans* имеют



потемнения в окраске боков груди, в том числе 25% с полной и сильной редукцией светлых предплечевых полос (рис. 2). С течением времени доля «темных» самцов постепенно уменьшается, и во второй половине июня они уже не встречаются. В середине лета в исследуемой популяции *I. elegans* все особи были с нормальной окраской. Осенью наблюдается обратное явление — появляются стрекозы с редуцированными предплечевыми полосами, количество которых постепенно возрастает. Таким образом, мы имеем пример сезонной изменчивости поколений, когда для весеннего и в меньшей мере для осеннего поколений характерны особи с различной степенью редукции светлых предплечевых полос, а летом же летают стрекозы с нормальной окраской.

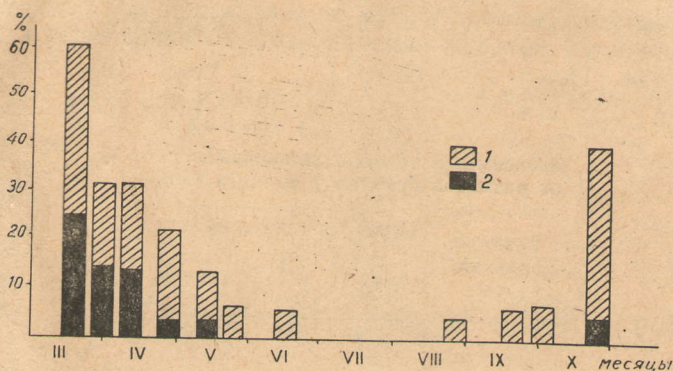


Рис. 2. Встречаемость самцов *I. elegans* с редуцированными светлыми предплечевыми полосами на протяжении сезона (в % к числу просмотренных экземпляров): 1 — с полной и сильной редукцией, 2 — с частичной редукцией

Среди 5 видов рода *Ischnura* Charp., обитающих на исследуемой территории, примерно такое же явление отмечено нами еще у двух — *I. evansi* Mort. и *I. fontainei* Mort. У последнего вида склонность к редукции предплечевых полос отмечалась по экземплярам из Ташкента Б. Ф. Белышевым [1]. Еще у двух видов этого рода — *I. forcipata* Mort. и *I. rufilio* Charp. даже незначительная редукция светлых предплечевых полос нами не отмечена.

Изменчивость в размерах у *S. nigra*. Сборы стрекоз этого вида проводились в 1982 г. в начале мая, середине июля и начале сентября на определенном участке. У каждого экземпляра измерялась длина брюшка и заднего крыла — основных линейных показателей, принятых в одонатологии. Всего промеряно 592 экземпляра.

*S. nigra* на исследуемой территории летает с третьей декады апреля до середины октября. Выяснилось, что на протяжении этого пе-

Таблица 1  
Размеры брюшка и заднего крыла (мм) у *S. nigra* (в числителе — самцы, в знаменателе — самки)

| Время отлова | Кол-во промеренных экз. | Длина брюшка |             |         | Длина заднего крыла |             |         | Индекс длины крыла |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------|---------|---------------------|-------------|---------|--------------------|
|              |                         | максимальная | минимальная | средняя | максимальная        | минимальная | средняя |                    |
| май          | 109                     | 25,0         | 22,0        | 23,5    | 28,8                | 25,5        | 27,1    | 1,153              |
|              | 101                     | 22,2         | 19,5        | 21,1    | 27,5                | 25,5        | 26,4    | 1,251              |
| июль         | 118                     | 22,0         | 20,0        | 20,8    | 26,3                | 24,0        | 24,7    | 1,188              |
|              | 106                     | 20,0         | 17,8        | 18,7    | 26,0                | 23,0        | 24,4    | 1,305              |
| сентябрь     | 83                      | 22,0         | 18,5        | 20,0    | 25,5                | 22,0        | 23,8    | 1,190              |
|              | 75                      | 18,8         | 16,0        | 17,3    | 24,0                | 21,0        | 22,8    | 1,318              |



риода размеры стрекоз изменяются. Весной в начале появления взрослых насекомых размеры их наиболее крупные, летом летают средние по размерам особи, а осенью — мелкие. Это характерно для обоих полов *S. nigra* (табл. 1). Самые мелкие особи в весенний период по размерам приближаются к самым крупным, летающим осенью. Таким образом весеннее и осеннее поколения у стрекоз этого вида хорошо различаются по размерам.

У *S. nigra* отмечена интересная закономерность в изменении соотношений размеров крыльев и тела. Выяснилось, что индекс длиннокрылости (отношение длины заднего крыла к длине брюшка) увеличивается с уменьшением размеров тела (табл. 2). Это прослеживается при сравнении экземпляров, собранных как в одно время, так и на протяжении сезона. Таким образом мелкие особи осеннего поколения у *S. nigra* являются более длиннокрылыми по отношению к крупным весенним (табл. 1).

Таблица 2  
Зависимость индекса длиннокрылости  
от размеров брюшка у *S. nigra* Lind

| Размеры<br>брюшка,<br>мм | Индекс длиннокрылости |       |
|--------------------------|-----------------------|-------|
|                          | самцы                 | самки |
| 16,0—17,0                | —                     | 1,340 |
| 17,1—18,0                | —                     | 1,325 |
| 18,1—19,0                | 1,217                 | 1,298 |
| 19,1—20,0                | 1,206                 | 1,293 |
| 20,1—21,0                | 1,191                 | 1,262 |
| 21,1—22,0                | 1,162                 | 1,222 |
| 22,1—23,0                | 1,143                 | 1,198 |
| 23,1—24,0                | 1,132                 | —     |
| 24,1—25,0                | 1,081                 | —     |

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Бельшев Б. Ф. К фауне Odonata Средней Азии. — Fragmenta Faunistica, Warszawa, т. 8, № 5, 1958, с. 97—109.

Институт зоологии и паразитологии  
им. Е. Н. Павловского  
АН Таджикской ССР

5 марта 1984 г.